

ETUDE DE RECHERCHE - FEVRIER 2026

AI FOR AMERICANS FIRST

Protectionnisme IA, Energie et Semi-conducteurs :

Trajectoires de divergence US/Europe 2024-2030

Analyse geostrategique et economique integree - ANNEXE B - WORKING PAPER

**76,9 pct du compute IA
operationnel mondial = USA**

**1,59x cout energie EU/US
(ajuste-PPA)**

**3,46:1 ratio CACI US/EU (Power
Mode)**

Fabrice Pizzi

Universite Paris-Sorbonne

Master 2 Intelligence Economique - Intelligence Warfare

Paris - fevrier 2026 | 11 chapitres | 4 scenarios prospectifs | Analyse globale

Mots-cles : intelligence artificielle, protectionnisme technologique, semi-conducteurs, controles a l'exportation, compute souverain, geopolitique IA, France, Etats-Unis, Chine

ANNEXE B - WORKING PAPER

Le Compute-Adjusted Competitiveness Index (CACI) : mesurer l'impact du protectionnisme IA americain sur la competitivite mondiale en IA

Cette annexe presente le Working Paper formalisant l'indice CACI au format article de revue economique. Il introduit le Compute-Adjusted Competitiveness Index (CACI), un indicateur composite inedit concu pour mesurer la competitivite nationale en IA en capturant l'interaction entre la capacite de calcul installee, les couts energetiques, le PIB et la main-d'oeuvre IA. Codes JEL : F13 (Politique commerciale), L63 (Semi-conducteurs), O33 (Changement technologique), O38 (Politique publique).

B.1 Introduction

L'intelligence artificielle remodele les fondements de la competitivite economique mondiale. Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022 et la vague d'investissements dans les modeles de fondation qui a suivi, l'IA generative est apparue comme une technologie de transformation transversale. Pourtant, l'accès à l'infrastructure necessaire pour entrainer et deployer des modeles frontier - en particulier les GPU avances et l'energie abordable pour les centres de donnees - est devenu profondement asymetrique.

Dans ce contexte, les Etats-Unis ont progressivement erige un regime de controle sur l'accès aux technologies IA de pointe. A partir d'octobre 2022, le Bureau of Industry and Security (BIS) a impose des restrictions sur les exportations de GPU avances vers la Chine. En janvier 2025, l'AI Diffusion Rule a segmente le monde en trois niveaux d'accès. En mai 2025, l'administration Trump a abroge cette regle et l'a remplacee en janvier 2026 par une regle finale combinant des tarifs de 25 pour cent (Section 232) sur les semi-conducteurs IA avances avec des controles a l'export revises.

B.2 Revue de litterature

L'intuition fondatrice de notre cadre provient de la theorie des technologies a usage general (TUG) de Bresnahan et Trajtenberg (1995). Les TUG se caracterisent par leur omnipresence, leur potentiel inherent d'amelioration et leurs complementarites d'innovation.

Brynjolfsson, Rock et Syverson (2019) apportent le complement crucial avec leur theorie de la courbe en J : les gains de productivite des TUG sont retardes car les entreprises doivent investir dans des actifs complementaires.

B.6 L'ecart de compute US-UE

Le cadre CACI permet une quantification precise des avantages de compute entre pays. Sur le snapshot avril 2026, le ratio brut compute installe operationnel US/UE(13) atteint 17,6:1, traduit par la formule geometrique Power Mode en un ratio US/UE de 3,46:1.

B.9 Conclusion

Cet article a introduit le CACI comme premier cadre quantitatif pour mesurer la competitivite nationale en IA. Notre validation econometrique demontre que le CACI est un predicteur significatif de la productivite IA (elasticite 0,251, $p < 0,01$). La fenetre d'action 2026-2028 est etroite.

Tableau B.1. Variables du panel et sources.

Source : compilation de l'auteur. La variable CACI est calculee selon la formule Power Mode geometrique.

Variable	Definition	Unite	Source
F(r,t)	FLOPs IA installes accessibles	PetaFLOPs (H100-eq)	Epoch AI, Hawkins et al. (2025)
E(r,t)	Cout energie data centers (PPA-ajuste)	USD/MWh	Eurostat, EIA, AIE (2025)
L(r,t)	Workforce IA (proxy STEM + certs)	Milliers	OCDE, LinkedIn
R(r,t)	Acces reglementaire (Tier 1/2/3)	Indice 0-1	BIS, Section 232
PROD(r,t)	Gain productivite secteurs IA	pct gain annuel	McKinsey, FMI

Notes

1. Bresnahan, T.F. & Trajtenberg, M. (1995). General purpose technologies.
2. Brynjolfsson, E., Rock, D. & Syverson, C. (2019). Artificial intelligence and the modern productivity paradox.
3. AIE (2025), 'Energy and AI'. Differential cout energie US/UE 1,59x apres ajustement PPA.

Licence et avertissement. Cette oeuvre, 'AI for Americans First', est mise a disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Memes Conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Vous etes libre de partager et adapter le materiel a des fins non commerciales, a condition d'attribuer correctement l'oeuvre a Fabrice Pizzi (Universite Paris-Sorbonne) et de distribuer vos contributions sous la meme licence. Ce document est fourni a des fins educatives et de recherche uniquement.

Tableau de bord public : <https://moOogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Depot : <https://github.com/moOogly/America-First-IA>

AI for Americans First - Fabrice Pizzi - Annexe B Working Paper CACI